北京大学数学科学学院 2022-23 高等数学 B2 期末考试

1.(15 分)

判断下列级数的敛散性.

(1) (5 分)

$$\sum_{n=3}^{\infty} \frac{2}{n \ln \sqrt{n}}$$

(2) (5 分)

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3\sqrt[5]{n}+1}{(\sqrt[4]{n}+n)\,(\sqrt[3]{n}+n)}$$

(3) (5 分)

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{4 \cdot 3^n}{5^n} - \frac{1}{n} + \frac{1}{n+2} \right)$$

Solution.

(1) 因为 $2/(n \ln \sqrt{n}) = 4/(n \ln n)$, 且后者随 n 递减, 所以

$$\sum_{n=3}^{N} \frac{4}{n \ln n} \geqslant \int_{3}^{N+1} \frac{4}{x \ln x} \mathrm{d}x = 4\big(\ln \ln(N+1) - \ln \ln 3\big) \to +\infty$$

原级数发散.

(2) 对 $n \geqslant 1$ 有

$$0 < \frac{3\sqrt[5]{n}+1}{(\sqrt[4]{n}+n)(\sqrt[3]{n}+n)} \leqslant \frac{3n^{1/5}+1}{n^2} \leqslant \frac{4}{n^{9/5}}$$

由比较判别法, 原级数收敛.

(3) 几何级数 $\sum_{n=1}^{\infty} 4(3/5)^n = 6$, 而

$$\sum_{n=1}^{N} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+2} \right) = \frac{3}{2} - \frac{1}{N+1} - \frac{1}{N+2} \to \frac{3}{2}$$

故原级数收敛, 其和为 $6 - 3/2 = 9/2$.

2.(10 分)

讨论函数序列

$$f_n(x) = \left(1 - \frac{1}{\sqrt{n}}\right)^{x^2} \qquad n = 1, 2, \cdots$$

在 $(0, +\infty)$ 上的一致收敛性.

Solution.

对每个固定 $x > 0$, 有 $f_n(x) \to 1$. 但取 $x_n = n^{1/4}$, 则

$$|f_n(x_n) - 1| = 1 - \left(1 - \frac{1}{\sqrt{n}}\right)^{\sqrt{n}} \to 1 - \mathrm{e}^{-1} > 0$$

故不满足一致收敛的必要条件, 原函数序列在 $(0, +\infty)$ 上不一致收敛. 事实上, 对每个 n, 当 $x \to +\infty$ 时 $f_n(x) \to 0$, 所以 $\sup_{x>0} |f_n(x) - 1| = 1$.

3.(15 分)

求幂级数

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n}x^n$$

的收敛半径, 收敛域, 和函数.

Solution.

由系数比值 $n/(n+1)\to 1$ 可知收敛半径为 $R=1$. 当 $x=1$ 时是收敛的交错调和级数, 但不绝对收敛; 当 $x=-1$ 时是发散的调和级数. 故收敛域为 $(-1,1]$. 在 $|x|<1$ 时逐项求导, 得到

$$S'(x)=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n x^{n-1}=-\frac{1}{1+x}$$

由 $S(0)=0$, 得到 $S(x)=-\ln(1+x)$. 由 Abel 定理, 该公式在收敛端点 $x=1$ 也成立, 因此

$$S(x)=-\ln(1+x),\qquad -1<x\leqslant 1$$

4.(10 分)

求函数

$$f(x)=\frac{1}{x^2-2x-3}$$

于 $x=1$ 处的泰勒展开式, 并计算 $f^{(2022)}(1), f^{(2023)}(1)$ 的值.

Solution.

有

$$f(x)=-\frac{1}{4}\frac{1}{1-(x-1)^2/4}=-\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(x-1)^{2n}}{4^{n+1}},\qquad |x-1|<2$$

比较 Taylor 系数, 得到

$$f^{(2022)}(1)=-\frac{2022!}{4^{1012}},\qquad f^{(2023)}(1)=0$$

5.(10 分)

讨论无穷积分

$$\int_1^{+\infty}\frac{\sin x}{\sqrt{x}}\arctan x\mathrm{d}x$$

的敛散性.

Solution.

由 Dirichlet 判别法,$\int_1^{+\infty}\sin x/\sqrt{x}\mathrm{d}x$ 收敛. 又 $\arctan x$ 单调有界, 由 Abel 判别法可知原积分收敛. 另一方面, 对整数 $N\geqslant 2$, 有

$$\begin{aligned}\int_{\pi}^{N\pi}\frac{|\sin x|\arctan x}{\sqrt{x}}\mathrm{d}x&\geqslant\arctan\pi\sum_{k=1}^{N-1}\frac{1}{\sqrt{(k+1)\pi}}\int_{k\pi}^{(k+1)\pi}|\sin x|\mathrm{d}x\\&=\frac{2\arctan\pi}{\sqrt{\pi}}\sum_{k=1}^{N-1}\frac{1}{\sqrt{k+1}}\to+\infty\end{aligned}$$

因此原积分不绝对收敛, 结论为条件收敛.

6.(10 分)

讨论级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin^n x}{1+\sin^{2n} x}$$

在 $x \in (-\infty, +\infty)$ 上的绝对收敛性和条件收敛性.

Solution.

令 $u = \sin x$. 若 $|u| < 1$, 则

$$\left| \frac{u^n}{1+u^{2n}} \right| \leqslant |u|^n$$

由几何级数比较可知原级数绝对收敛, 其中 $u = 0$ 时各项均为零. 若 $u = 1$, 通项等于 $1/2$; 若 $u = -1$, 通项等于 $(-1)^n/2$. 两种情形均因通项不趋于零而发散. 故全体绝对收敛点为

$$\mathbb{R} \setminus \{\pi/2 + k\pi : k \in \mathbb{Z}\}$$

不存在条件收敛点, 其余点均发散.

7.(20 分)

设以 2π 为周期的函数 $f(x)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上的表达式为

$$f(x) = x^2$$

求 $f(x)$ 的 Fourier 级数及其和函数, 并给出级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \qquad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2} \qquad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4}$$

的值.

Solution.

由偶性知 $b_n = 0$, 且

$$a_0 = \frac{2\pi^2}{3}, \qquad a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x^2 \cos(nx) \mathrm{d}x = \frac{4(-1)^n}{n^2}$$

周期延拓在 $\mathbb{R}$ 上连续且分段光滑, 由 Dirichlet 定理,

$$f(x) = \frac{\pi^2}{3} + 4 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \cos(nx)}{n^2}$$

和函数在每段 $[(2k-1)\pi, (2k+1)\pi]$ 上等于 $(x - 2k\pi)^2$. 分别令 $x = \pi$ 和 $x = 0$, 得到

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}, \qquad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2} = -\frac{\pi^2}{12}$$

再由 Parseval 等式,

$$\frac{2\pi^4}{9}+16\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^4}=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}x^4\mathrm{d}x=\frac{2\pi^4}{5}$$

故 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}1/n^4=\pi^4/90$.

8.(10 分)

证明和计算下列各题.

(1) 证明含参变量 t 的无穷积分

$$I(t)=\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-tx}\frac{\sin x}{x}\mathrm{d}x$$

在 $t\in[0,+\infty)$ 上一致收敛.

(2) 证明上述 $I(t)$ 在 $t\in(0,+\infty)$ 上可导.

(3) 求出上述 $I(t)$.

(4) 计算无穷积分

$$\int_0^{+\infty}\frac{\sin x}{x}\mathrm{d}x$$

的值.

Solution.

(1) 在 $x=0$ 处把被积函数连续延拓为 1. 对 $x\geqslant A\geqslant 1$ 和 $t\geqslant 0$, 令 $h_t(x)=\mathrm{e}^{-tx}/x$, 则 h_t 非负、单调递减, 且 $h_t(A)\leqslant 1/A$. 分部积分得

$$\left|\int_A^B h_t(x)\sin x\mathrm{d}x\right|\leqslant 2h_t(A)\leqslant\frac{2}{A}\qquad(B>A)$$

由一致 Cauchy 准则, 原积分在 $t\in[0,+\infty)$ 上一致收敛.

(2) 在任意 $[a,b]\subset(0,+\infty)$ 上, 偏导数为 $-\mathrm{e}^{-tx}\sin x$, 其绝对值不超过可积函数 e^{-ax}. 因此可以在积分号下求导, 得到

$$I'(t)=-\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-tx}\sin x\mathrm{d}x=-\frac{1}{1+t^2}$$

(3) 故 $I(t)=-\arctan t+C$. 又 $|\sin x|/x\leqslant 1$, 所以 $t>0$ 时

$$|I(t)|\leqslant\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-tx}\mathrm{d}x=\frac{1}{t}\to 0$$

从而 $C=\pi/2$, 即 $I(t)=\pi/2-\arctan t$ $(t>0)$.

(4) 由第 (1) 问的一致收敛性及被积函数对 t 的连续性,$I(t)$ 在 $t=0$ 处连续. 于是

$$\int_0^{+\infty}\frac{\sin x}{x}\mathrm{d}x=I(0)=\lim_{t\to 0^+}I(t)=\frac{\pi}{2}$$